

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ

TSU EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ÁREA DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA

Archivo:

Diseño del Sistema

Proyecto:

Sistema para la Gestión de Inventario del Almacén de Mantenimiento

Autor:

Olais Roviroza Kevin de Jesús

Matrícula: 23302115

Empresa: Santa Ana Springs S.A. de C.V.

Asesor Académico: Ing. Pedro Villeda Campos

Asesor Empresarial: M. en C. Ing. José Luis Benítez Estrada

Última Actualización: 26 de agosto de 2025

Diseño

El diseño técnico de MantStock constituyó la base sobre la cual se desarrollaron los diferentes módulos del sistema. Este diseño abarcó tres áreas principales:

- Diseño de la base de datos.
- Diseño de las interfaces de usuario.
- Diseño de arquitectura del software.

Cada una de estas áreas fue estructurada de acuerdo con las necesidades previamente identificadas y validadas con los usuarios finales, garantizando que la solución respondiera a los objetivos planteados en el Capítulo 1.

Diseño de la base de datos

El diseño de la base de datos de MantStock es el pilar fundamental del sistema, ya que asegura la integridad, disponibilidad y consistencia de la información relacionada con los materiales y movimientos del almacén. Esta fase incluyó la definición del modelo entidad-relación (MER), el modelo físico de la base de datos, la generación del script SQL inicial y la validación en las operaciones del sistema.

Modelo entidad-relación

El modelo entidad-relación (MER) fue diseñado para garantizar la integridad de datos, minimizar redundancias y permitir el registro histórico de los movimientos de materiales dentro del sistema, este modelo proporciona una representación estructurada de las entidades, sus atributos y las relaciones entre ellas, asegurando que la información pueda ser gestionada de manera eficiente y confiable, ver fig. 1.



Fig. 1. Modelo entidad-relación (MER) de la base de datos.

Modelo físico de la base de datos

La base de datos organiza y garantiza la disponibilidad de la información relacionada con los insumos de mantenimiento. Las tablas principales del sistema son:

- **Usuarios:** almacena datos de identificación, credenciales y rol de cada usuario. Incluye seguridad básica mediante encriptación de contraseñas y estados lógicos (activo/inactivo).
- **Categorías:** permite agrupar materiales en categorías generales, facilitando la consulta y clasificación.
- **Materiales:** concentra la información detallada de cada insumo, incluyendo su descripción, cantidad disponible, planta asociada y tipo de gestión (unidad, serie, retornable o consumo directo).
- **Movimientos:** registra los flujos de entrada, salida y retorno, con detalle de cantidades, fechas, observaciones y usuarios responsables.

El diagrama físico de la base de datos, evidencia las relaciones y restricciones de seguridad implementadas, ver fig. 2.

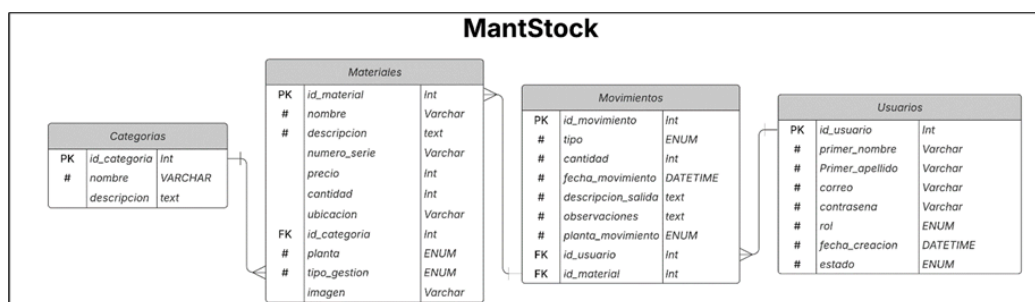


Fig. 2. Modelo físico de la base de datos MantStock en MySQL

Código SQL base

El sistema se acompaña de un script SQL inicial, que incluye la creación de las tablas y la inserción de dos usuarios administradores por defecto. Este script puede ejecutarse directamente en MySQL, lo que permite inicializar la aplicación en un entorno local o en un servicio de hosting externo, ver fig. 3.

```

1  CREATE DATABASE MantStock;
2  USE MantStock;
3
4  CREATE TABLE Usuarios (
5      id_usuario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
6      primer_nombre VARCHAR(20) NOT NULL,
7      primer_apellido VARCHAR(20) NOT NULL,
8      correo VARCHAR(70) NOT NULL UNIQUE,
9      contrasena VARCHAR(255) NOT NULL,
10     rol ENUM('Administrador', 'Usuario') NOT NULL,
11     fecha_creacion DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
12     estado ENUM('Activo', 'Inactivo') DEFAULT 'Activo'
13 ) ENGINE=InnoDB;
  
```

Fig. 3. Código SQL para la creación de la base de datos y la tabla de usuario.

Validación de la base de datos

Durante la etapa de pruebas, la base de datos fue validada en aspectos de:

- Integridad referencial: se verificó que los registros dependientes no pudieran existir sin un padre válido.
- Restricciones de unicidad: los correos electrónicos de los usuarios y los nombres de las categorías fueron definidos como campos únicos.
- Rendimientos en consultas: se probaron filtros de movimientos por fechas, nombre de materiales y usuarios, comprobando tiempos de respuesta adecuados.

De esta forma, los resultados obtenidos confirmaron la estabilidad y confiabilidad de la base de datos en diferentes escenarios evaluados, ver fig. 4.

Historial de Movimientos

Filtros de Búsqueda

Complete únicamente los filtros que desee aplicar. Si no desea utilizar filtros, simplemente haga clic en "Aplicar filtros".

Nombre: Planta donde ocurrió el movimiento: Usuario:

Categoría: Movimiento:

Desde: Hasta:

Resultados de Búsqueda

Imagen	Material	Cantidad	Tipo	Planta del Movimiento	Fecha y Hora	Categoría	Descripción de Movimiento	Observaciones	Usuario
	Sensor fotoeléctrico omron e3z	3	Salida	Agua	06/08/2025 15:38	Eléctrico	Uso de Planta	Sin observaciones	KevinOlais3

Fig. 4. Consulta generada en el historial de movimientos dentro de MantStock.

3.2.2 Diseño de interfaces de usuario

El diseño de interfaces constituya uno de los elementos más importantes en el desarrollo de MantStock, ya que define la forma en que los usuarios interactúan con el sistema, se buscó un equilibrio entre funcionalidad y facilidad de uso, tomando en cuenta como base los principios del Diseño centrado en el usuario (DCU).

El diseño se apoyó en tecnologías como HTML5, CSS3, Bootstrap 5 Y JavaScript, que permiten construir interfaces responsivas, adaptables a distintos dispositivos y con una estética profesional. Además, se incorporaron librerías como SweetAlert2, que contribuyeron a mejorar la comunicación con el usuario mediante alertas interactivas y personalizadas.

El sistema cuenta con interfaces diferenciadas para usuarios comunes y administradores, garantizando que cada perfil acceda únicamente a las funciones que le corresponden según su rol.

El sistema fue diseñado bajo el principio de diferenciación de roles, lo cual se refleja directamente en la interfaz. Mientras que los administradores cuentan con menús amplios para la gestión integral del sistema, los usuarios comunes acceden únicamente a las opciones necesarias para realizar movimientos de materiales y consultar su historial.

Las interfaces fueron desarrolladas utilizando HTML 5, CSS3 y Bootstrap 5, con soporte para dispositivos móviles mediante diseño responsivo.

La pantalla de inicio de sesión es la primera interacción del usuario con el sistema. Esta interfaz incluye controles de validación tanto en cliente como en servidor, asegurando una correcta autenticación, ver fig. 5.

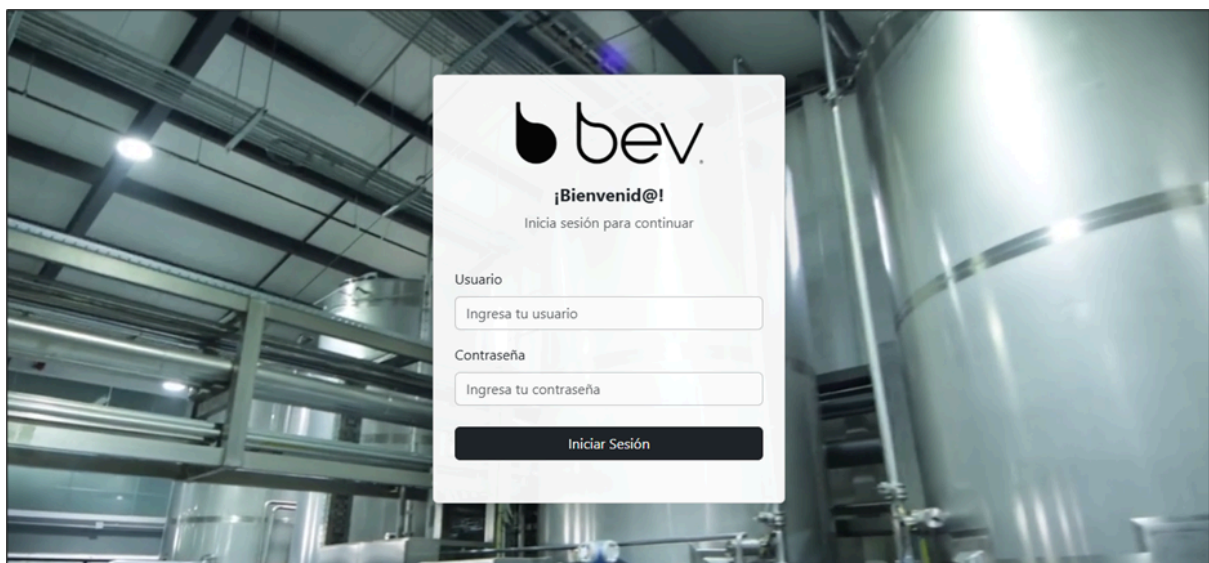


Fig. 5. Pantalla de inicio de sesión de MantStock.

La barra de navegación diferenciada para administradores, que incluye accesos directos a usuarios, categorías, materiales y movimientos. Esta sección está para garantizar eficiencia en las labores de gestión, ver fig. 6.

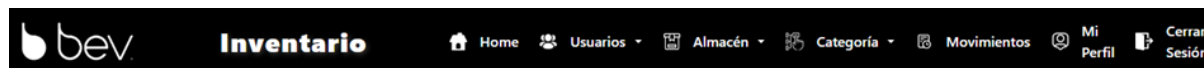


Fig. 6. Barra de navegación del rol administrador.

La barra de navegación de un usuario común, reducida a las funciones esenciales para su operación, movimientos, gestión personal de materiales, perfil y cierre de sesión ver fig. 7.



Fig. 7. Barra de navegación del rol usuario común.

Los pies de página diseñados para todas las interfaces del sistema. Ambos mantienen la misma estructura e información, con la diferencia que uno de ellos incluye el campo con el nombre del usuario con sesión activa y otro no, estos pies de página se encuentran presentes en toda la aplicación sin importar el rol del usuario, ya que su validación principal consiste en comprobar si existe una sesión activa. En caso de que no se detecte un usuario válido, el sistema redirige automáticamente a la interfaz de inicio de sesión. Ver fig. 8.



Fig. 8. Pies de página implementados en las interfaces del sistema.

Diseño de la arquitectura de software

La arquitectura implementada en MantStock se basa en una estructura cliente-servidor en tres capas, ver fig. 9.

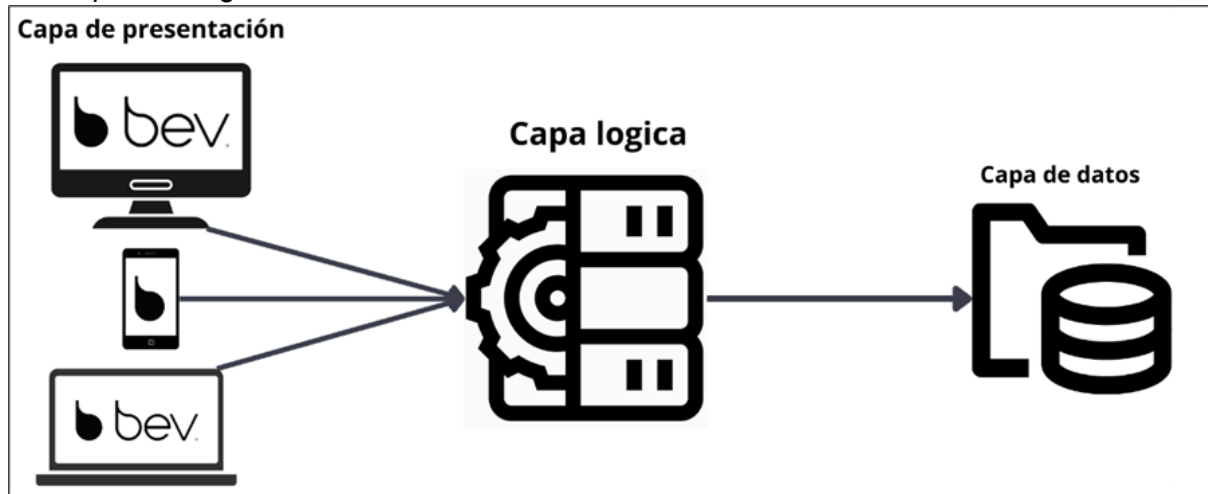


Fig. 9. Arquitectura del software del sistema MantStock.

- Capa de presentación: implementada en HTML 5, CSS3 y Bootstrap, accesible mediante navegadores.
- Capa lógica del negocio: desarrollada en PHP y JS, encargada de procesar las solicitudes, aplicar las reglas de negocio y validar la información.
- Capa de datos: gestionada mediante MySQL, donde se almacenan de manera estructurada los registros de usuarios, materiales, categorías y movimientos.